

Bananko

U srcu Bosne i Hercegovine planira se izgradnja jedinstvenoga naučno-istraživačkog kampusa posvećenog proučavanju i optimizaciji ukusa čokoladnih bananica. Kampus će sadržavati N instituta, a svaki institut zahtijeva po jednu zgradu iste veličine.

Arhitekta su odlučile da zgrade moraju biti grupisane u kvadratne blokove. Kvadratni blok koji je X zgrada širok i X zgrada visok sadrži tačno X^2 zgrada. Na primjer, blok koji je 3 zgrade širok sadrži $3^2 = 9$ zgrada, a blok koji je 5 zgrada širok sadrži $5^2 = 25$ zgrada.

Vaš zadatak je odrediti minimalan broj kvadratnih blokova koji zajedno sadrže tačno N zgrada.

Na primjer, za $N = 41$ moguće je koristiti blokove sa $36 + 4 + 1 = 41$ zgradama (3 bloka), ali i blokove sa $25 + 16 = 41$ zgradama (2 bloka). Optimalno rješenje koristi 2 bloka.

Ulazni podaci

U jedinom redu nalazi se cijeli broj N .

Ograničenja

- $1 \leq N \leq 100\,000$

Podzadaci

Podzadatak 1 (15 bodova)

- $N < 10$

Podzadatak 2 (18 bodova)

- $N < 100$

Podzadatak 3 (20 bodova)

- $N < 10\,000$

Podzadatak 4 (12 bodova)

- Svi prosti faktori broja N su oblika $4k + 1$, gdje je k nenegativan cijeli broj (na primjer, 5, 13, 17, 29, ...).

Podzadatak 5 (35 bodova)

- Nema dodatnih ograničenja.

Izlazni podaci

Ispisati jedan cijeli broj: minimalan broj kvadratnih blokova potrebnih da kampus sadrži tačno N zgrada.

Primjeri

Ulaz 1

1

Izlaz 1

1

Objašnjenje 1

Jedan blok veličine 1×1 sadrži tačno 1 zgradu.

Ulaz 2

12

Izlaz 2

3

Objašnjenje 2

$12 = 4 + 4 + 4 = 2^2 + 2^2 + 2^2$, što zahtijeva 3 kvadratna bloka. Nije moguće napraviti kampus s 12 zgrada koristeći samo 1 ili 2 bloka.

Ulaz 3

41

Izlaz 3

2

Objašnjenje 3

$41 = 25 + 16 = 5^2 + 4^2$, što zahtijeva 2 kvadratna bloka.